



高中数学：导数与微积分

变化率、导数与积分初步

自学笔记示例

v1.0 | 2025 年 11 月 16 日

学习导航

- 从平均变化率出发理解导数，建立“变化率 = 斜率 = 导数”的统一视角；
- 掌握常见初等函数的求导公式与运算规则，能独立完成典型高考题型；
- 利用导数分析单调性、极值、图像，解决最值与参数范围问题；
- 初步理解原函数与定积分，会用“面积”视角解释积分；
- 通过小结表与步骤化流程，将零散知识整理为可复用解题模板。

目录

第 1 节 导学与整体结构	3
第 2 节 平均变化率与导数的概念	3
2.1 平均变化率	3
2.2 导数的极限定义	4
2.3 导数的几何意义：切线斜率	4
第 3 节 基本求导公式与运算法则	5
3.1 基本初等函数的导数	5
3.2 求导运算法则	6
第 4 节 利用导数研究函数性质	6
4.1 单调性与极值	6
4.2 图像草图与综合分析	7
第 5 节 导数的应用：近似与最值问题	8
5.1 切线近似与线性化	8
5.2 最值与实际应用	9
第 6 节 原函数与不定积分	9
6.1 原函数与不定积分的概念	9
6.2 换元法（基础型）	10
第 7 节 定积分与面积初步	11
7.1 定积分的直观理解	11
7.2 牛顿-莱布尼茨公式	11
第 8 节 易错点与复习清单	12
附录：公式速查表	12

第 1 节 导学与整体结构

本章导学

本章围绕“**变化率**”展开，将“**导数**”视为刻画**瞬时变化速度**的工具，再进一步引出**原函数**和**积分**，构成高中阶段微积分的基本框架。

- 第一步 用平均变化率感性认识导数
- ▼
- 第二步 掌握导数定义与几何意义
- ▼
- 第三步 熟练运用求导公式与运算法则
- ▼
- 第四步 用导数研究单调性、极值与图像
- ▼
- 第五步 认识原函数与不定积分
- ▼
- 第六步 从面积视角理解定积分

建议学习顺序：按章节顺序推进，每节先看“定义盒 + 例题盒”，再完成配套练习。

第 2 节 平均变化率与导数的概念

2.1 平均变化率

平均变化率

设函数 $y = f(x)$ 在区间 $[x_1, x_2]$ 上有定义，则从 x_1 变到 x_2 的**平均变化率**定义为

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

几何上，它等于函数图像上两点 $A(x_1, f(x_1))$ 和 $B(x_2, f(x_2))$ 连线（割线）的斜率。

平均变化率的计算与理解

已知 $f(x) = x^2$ ，求：

1. 从 $x = 1$ 变到 $x = 3$ 的平均变化率；
2. 从 $x = 1$ 变到 $x = 1 + h$ ($h \neq 0$) 的平均变化率。

解：

1.

$$\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{9 - 1}{2} = 4.$$

2.

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{(1+h) - 1} = \frac{(1+h)^2 - 1}{h} = \frac{2h + h^2}{h} = 2 + h.$$

当 h 很小时, $2 + h$ 很接近 2。

这个例子说明：**平均变化率**可以逼近某点附近的**瞬时变化率**，这正是导数的思想。

2.2 导数的极限定义

导数的定义

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义，若极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

存在，则称 $f(x)$ 在 x_0 处**可导**，并把该极限值记作 $f'(x_0)$ ，称为 $f(x)$ 在 x_0 处的**导数**。

常用等价记号：

$$f'(x_0), \quad y'|_{x=x_0}, \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}.$$

导数的直观含义

- 物理：导数 $\approx$ 瞬时速度（单位时间内的位置变化率）；
- 几何：导数 $\approx$ 切线斜率（曲线在该点的“倾斜程度”）；
- 数学：导数是平均变化率在区间长度趋于 0 时的极限。

2.3 导数的几何意义：切线斜率

用导数求切线方程

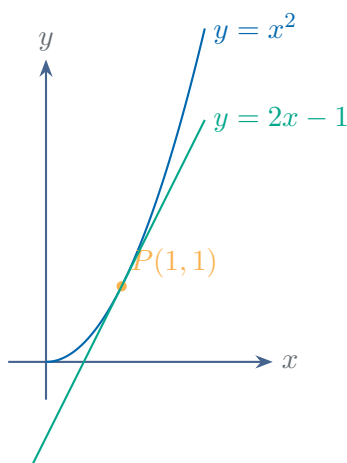
已知 $f(x) = x^2$ ，求其在点 $P(1, f(1))$ 处的切线方程。

解：

1. 先求导数： $f'(x) = 2x$ ，因此 $f'(1) = 2$ 。
2. 导数 $f'(1) = 2$ 即为该点处切线的斜率 $k = 2$ 。
3. $P(1, 1)$ ，代入点斜式： $y - 1 = 2(x - 1)$ ，整理得

$$y = 2x - 1.$$

“求切线方程”几乎总是“先求导数，再套用点斜式”。

图 1: $y = x^2$ 在 $x = 1$ 处的切线

第 3 节 基本求导公式与运算法则

3.1 基本初等函数的导数

常见基本导数公式一览

函数 $y = f(x)$	导数 $f'(x)$
常数函数 $y = C$	0
幂函数 $y = x^n$ (n 为常数)	nx^{n-1}
指数函数 $y = e^x$	e^x
对数函数 $y = \ln x$ ($x > 0$)	$\frac{1}{x}$
三角函数 $y = \sin x$	$\cos x$
三角函数 $y = \cos x$	$-\sin x$
三角函数 $y = \tan x$	$\sec^2 x$

基本公式的使用

求下列函数的导数:

- $f(x) = 3x^4 - 2x + \frac{1}{x}$;
- $g(x) = e^{2x} - \ln x$ 。

解:

1.

$$f'(x) = 3 \cdot 4x^3 - 2 + \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 12x^3 - 2 - \frac{1}{x^2}.$$

2.

$$g'(x) = e^{2x} \cdot 2 - \frac{1}{x} = 2e^{2x} - \frac{1}{x}.$$

3.2 求导运算法则

求导的四则运算与链式法则

设 $u(x)$ 、 $v(x)$ 为可导函数， C 为常数，则

$$\begin{aligned}(u \pm v)' &= u' \pm v', \\ (Cu)' &= Cu', \\ (uv)' &= u'v + uv', \\ \left(\frac{u}{v}\right)' &= \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0), \\ (f(g(x)))' &= f'(g(x)) \cdot g'(x) \quad (\text{链式法则}).\end{aligned}$$

综合运用求导法则

求函数 $y = x^2 \sin x$ 的导数。

解：视为 $u = x^2$ ， $v = \sin x$ ，用积的求导公式：

$$y' = u'v + uv' = 2x \sin x + x^2 \cos x.$$

求导常见步骤模板

- **拆结构**：先识别函数由哪几种基本初等函数和运算组成；
- **列法则**：标记需要用到的法则（和差、积、商、链式）；
- **逐层求导**：由外向内应用链式法则，避免漏乘导数；
- **整理化简**：因式分解或合并同类项，有利于后续研究符号；
- **及时检验**：口算在简单点代值检查结果是否合理。

第 4 节 利用导数研究函数性质

4.1 单调性与极值

单调性判定

设函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导，若对任意 $x \in I$ ：

- $f'(x) > 0$ ，则 $f(x)$ 在 I 上**单调递增**；
- $f'(x) < 0$ ，则 $f(x)$ 在 I 上**单调递减**。

极值与驻点

若存在点 x_0 及其邻域，使得：

- 对邻域内所有 $x \neq x_0$ ， $f(x) \leq f(x_0)$ ，则称 $f(x_0)$ 为**极大值**；
- 对邻域内所有 $x \neq x_0$ ， $f(x) \geq f(x_0)$ ，则称 $f(x_0)$ 为**极小值**。

若 $f'(x_0) = 0$ ，则称 x_0 为**驻点**。极值点往往出现在驻点，但驻点不一定是极值点。

单调区间与极值求法模板

设 $f(x) = x^3 - 3x$, 求:

1. 单调区间;
2. 极值点与极值。

解:

1. 求导: $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$ 。
2. 解 $f'(x) = 0$ 得驻点: $x = -1, 1$ 。
3. 作符号表:

x	$(-\infty, -1)$	$(-1, 1)$	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	+	-	+

因此:

- 在 $(-\infty, -1)$ 与 $(1, +\infty)$ 上单调递增;
- 在 $(-1, 1)$ 上单调递减。

4. 比较符号变化:

- $x = -1$ 处, 导数由 + 变 -, 得极大值点;
- $x = 1$ 处, 导数由 - 变 +, 得极小值点。

代入原函数:

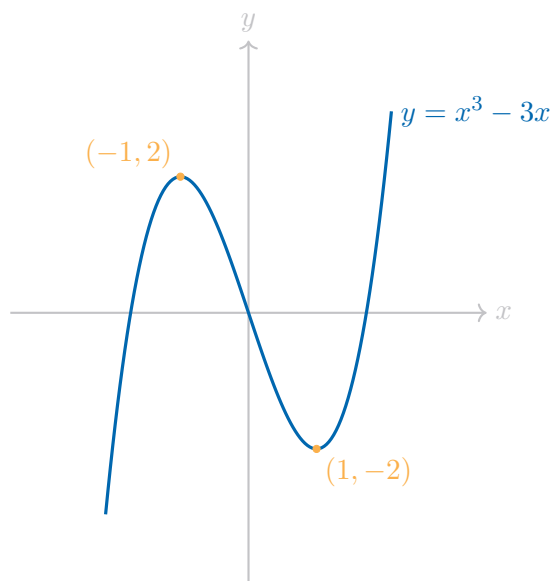
$$f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) = 2, \quad f(1) = 1 - 3 = -2.$$

故极大值为 2, 极小值为 -2。

4.2 图像草图与综合分析

导数描图三步法

- **边界与对称**: 先看定义域、奇偶性、周期性等整体特征;
- **一阶导数**: 求单调区间、极值点, 画出“大致起伏”;
- **二阶导数 (若需要)**: 分析凹凸性与拐点, 使图像更精细。

图 2: 函数 $y = x^3 - 3x$ 的大致图像

第 5 节 导数的应用：近似与最值问题

5.1 切线近似与线性化

切线近似（线性化）

若函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处可导，则其在 x_0 附近可以用切线近似：

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

当 x 靠近 x_0 时，上式给出的近似值精度较高。

利用切线近似估算数值

用合适的点和切线近似估算 $\sqrt{10}$ 。

解：取函数 $f(x) = \sqrt{x}$ ，在 $x_0 = 9$ 附近展开。

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad f(9) = 3, \quad f'(9) = \frac{1}{6}.$$

切线近似：

$$f(x) \approx 3 + \frac{1}{6}(x - 9).$$

令 $x = 10$ ，得

$$\sqrt{10} \approx 3 + \frac{1}{6} = 3.166\bar{6}.$$

真实值约为 3.162，误差很小。

5.2 最值与实际应用

一类典型几何最值问题

在半径为 R 的半圆内（直径在 x 轴上），内接一矩形，其一边在直径上，求矩形面积最大时的边长。

分析：

- 用一个变量刻画矩形位置，如取右上角点坐标 (x, y) ；
- 利用半圆方程 $x^2 + y^2 = R^2$ 把 y 表示成 x ；
- 把矩形面积 S 写成关于 x 的函数，求 $S'(x) = 0$ ；
- 判定极值并求出最大面积。

解：右上角点为 (x, y) ，则矩形宽 $2x$ ，高 y ，面积

$$S = 2xy.$$

半圆方程 $x^2 + y^2 = R^2$ ($y \geq 0$)，得 $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ ，代入：

$$S(x) = 2x\sqrt{R^2 - x^2}.$$

在 $(0, R)$ 上求导：

$$S'(x) = 2\sqrt{R^2 - x^2} + 2x \cdot \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}} = \frac{2(R^2 - x^2) - 2x^2}{\sqrt{R^2 - x^2}} = \frac{2R^2 - 4x^2}{\sqrt{R^2 - x^2}}.$$

令 $S'(x) = 0$ ，得 $2R^2 - 4x^2 = 0$ ，故 $x = \frac{R}{\sqrt{2}}$ 。此时

$$y = \sqrt{R^2 - x^2} = \sqrt{R^2 - \frac{R^2}{2}} = \frac{R}{\sqrt{2}}.$$

即面积最大时为边长均为 $\frac{R}{\sqrt{2}}$ 的正方形。

第 6 节 原函数与不定积分

6.1 原函数与不定积分的概念

原函数与不定积分

若函数 $F(x)$ 在区间 I 上可导，且对一切 $x \in I$ 有

$$F'(x) = f(x),$$

则称 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 I 上的一个**原函数**。所有原函数构成的集合记为

$$\int f(x) \, dx = F(x) + C, \quad C \in \mathbb{R},$$

称为 $f(x)$ 的**不定积分**。

常见不定积分公式

被积函数 $f(x)$	原函数 $F(x)$
$x^n \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$
e^x	$e^x + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$

不定积分的直接计算

求不定积分：

1. $\int (3x^2 - 2x + 1) \, dx;$

2. $\int (e^x - \cos x) \, dx.$

解：

1.

$$\int (3x^2 - 2x + 1) \, dx = x^3 - x^2 + x + C.$$

2.

$$\int (e^x - \cos x) \, dx = e^x - \sin x + C.$$

6.2 换元法（基础型）

简单换元法思路

- 观察被积函数是否含有“函数 $\times$ 其导数”的结构；
- 设 $u = g(x)$ ，使得 $f(g(x))g'(x)$ 变成 $f(u) \, du$ ；
- 在 u 的世界中积分，再换回 x 。

简单换元法例题

求 $\int 2x \cos(x^2) \, dx$ 。解：令 $u = x^2$ ，则 $du = 2x \, dx$ ，原式变为

$$\int \cos u \, du = \sin u + C = \sin(x^2) + C.$$

第 7 节 定积分与面积初步

7.1 定积分的直观理解

定积分（直观型）

设 $f(x) \geq 0$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则

$$\int_a^b f(x) \, dx$$

可以理解为“从 $x = a$ 到 $x = b$ 之间, 曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴围成图形的有向面积”。

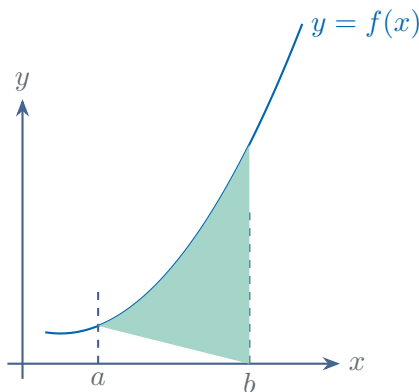


图 3: 定积分与曲边梯形的面积

7.2 牛顿-莱布尼茨公式

牛顿-莱布尼茨公式

设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数, 即 $F'(x) = f(x)$, 则

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a).$$

用原函数计算定积分

求:

1. $\int_0^1 (3x^2 + 2) \, dx$;
2. $\int_0^\pi \sin x \, dx$.

解:

1. 取原函数 $F(x) = x^3 + 2x$, 则

$$\int_0^1 (3x^2 + 2) \, dx = F(1) - F(0) = (1 + 2) - (0 + 0) = 3.$$

2. 取原函数 $G(x) = -\cos x$, 则

$$\int_0^\pi \sin x \, dx = G(\pi) - G(0) = (-\cos \pi) - (-\cos 0) = 1 + 1 = 2.$$

第 8 节 易错点与复习清单

导数与积分常见易错点

- 把“平均变化率”与“瞬时变化率（导数）”混为一谈；
- 求导时漏乘链式法则中的“内层导数”；
- 只看 $f'(x) = 0$ 的点，而忽略端点或不可导点的最值；
- 不定积分忘记写积分常数 C ；
- 定积分 $\int_a^b f(x) \, dx$ 中，上下限顺序颠倒导致符号错误。

自检清单

请自查是否已经掌握：

- 能口头描述“导数”的几何和物理意义；
- 会写出并使用常见初等函数的求导公式；
- 能用导数判断函数的单调性并求极值；
- 能利用导数解决一到两个典型最值/优化问题；
- 能根据原函数求出简单不定积分与定积分；
- 能用“面积”视角解释定积分的结果。

附录：公式速查表

导数与积分常用公式归纳

类型	形式	对应关系
幂函数	$y = x^n$	$y' = nx^{n-1}; \int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
指数	$y = e^x$	$y' = e^x; \int e^x \, dx = e^x + C$
对数	$y = \ln x$	$y' = \frac{1}{x}; \int \frac{1}{x} \, dx = \ln x + C$
三角	$y = \sin x$	$y' = \cos x; \int \cos x \, dx = \sin x + C$
三角	$y = \cos x$	$y' = -\sin x; \int \sin x \, dx = -\cos x + C$